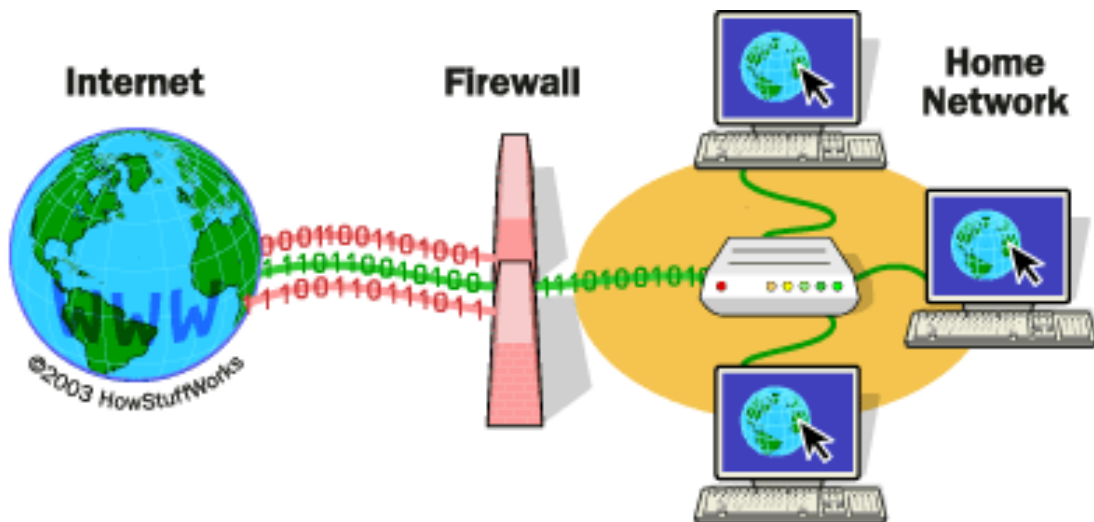


FIREWALL, SWITCH E HUB

FIREWALL

FUNCIONAMENTO: É um dispositivo de segurança que controla todos os ID's que entram e saem de um dispositivo, monitorando e filtrando qualquer dado suspeito, garantindo que nenhum arquivo nocivo entre em contato com o sistema, trazendo mais segurança. E pode funcionar tanto como software, quanto como hardware (roteador), fazendo sempre uma barreira de verificação dos dados internos e externos que circulam pela máquina.

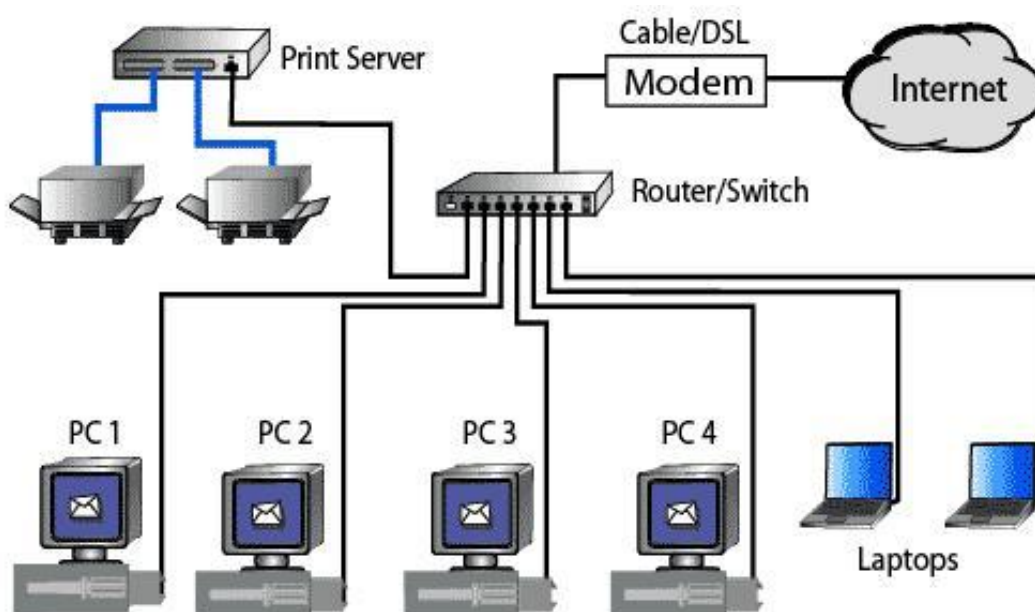
PARA QUE SÃO UTILIZADOS: O uso dos firewalls nas redes doméstica são utilizados em sistemas operacionais, a fim de trazer segurança básica na utilização das máquinas. Em escritórios, são utilizados firewalls corporativos personalizados, que consiste em dispositivo de hardware e software que são instalados no perímetro da rede e protegem toda a infraestrutura.



SWITCH

FUNCIONAMENTO: Os Switches de redes conectam diferentes dispositivos como impressoras, computadores e servidores em uma mesma rede. Os switches podem ser não gerenciáveis, simples e de fácil configuração, ou gerenciáveis, oferecendo maior compatibilidade com sua rede, visto que é possível fazer uma configuração própria para a rede em que o Switch irá fazer parte.

PARA QUE SÃO UTILIZADOS: No meio doméstico, é utilizado os Switches não gerenciáveis, pois oferecem uma instalação mais rápida e oferecendo um serviço simples, mas que dará conta da demanda proposta em uma casa ou apartamento. Já no meio corporativo, em escritórios e grandes empresas, é preferível o uso de Switches gerenciáveis, já que é possível fazer uma configuração mais avançada e que abrangera todas as necessidades pessoais da empresa.

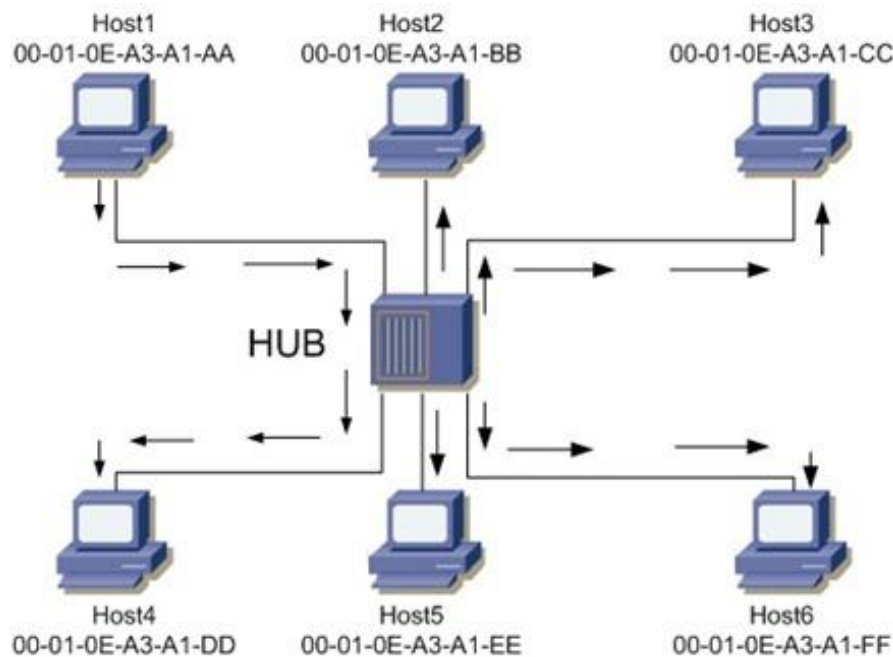


HUB

FUNCIÓNAMENTO: Os hubs de rede são o ponto central de conexão de dispositivos em uma rede, geralmente LAN, porém diferentemente do Switch, o Hub tem um limite de dispositivos incluídos dentro da rede, ou seja, quanto mais dispositivos integrados na rede, mais lenta a rede ficara.

Quando há um compartilhamento de dados em uma sub-rede do hub, todos os dispositivos recebem a mensagem, sendo um sistema eficiente para o compartilhamento de dados, mas que não compartilha informação somente com um usuário.

PARA QUE SÃO UTILIZADOS: Os hubs de rede são utilizados em casos específicos em que a velocidade de envio de informações deve variar, são utilizados em pequenas redes (LAN), para conseguirem suportar a quantidade de dispositivos necessária para um bom funcionamento



DIFERENÇAS ENTRE FIREWALL, SWITCH E HUB

Ambos os três dispositivos atuam na rede, como interceptadoras de dados, porém exercem funções diferentes. Enquanto o firewall monitora a entrada e saídas de dados da máquina, garantindo controle e segurança, os switches e hubs de rede, conectam dispositivos a uma só rede, o switch permite vários dispositivos conectados em uma só rede, e permite o compartilhamento de dados a um dispositivo específico, enquanto o hub tem a capacidade limitada de conexão de dispositivos e só permite o compartilhamento dos dados a todos os dispositivos integrados na rede.